

ZADANIA MODELOWANIA  Typ zadania: Przestrzenna regresja punktowa potoczona z logiką decyzyjną (post-processing). Algorytm ML przewiduje ciągłe wartości finansowe i wskaźnikowe. Ranking lokalizacji jest generowany poza modelem. Model nie ogranicza się do oceny istniejących ofert, lecz generuje predykcje dla syntetycznej siatki geograficznej nałożonej na analizowany region. Dane wejściowe: Koordynaty geograficzne, atrybuty typologiczne (typ nieruchomości, pokoju), parametry fizyczne lokalu oraz dane makroprzestrzenne. Możliwe wyniki (Predykcja): Szacowany przychód roczny dla profilu referencyjnego oraz przewidywane obłożenie. Obserwacja etykiet: Wartości Ground Truth są obserwowane po 365 dniach od aktywacji lokalu w systemie.	DECYZJE  Surowe predykcje modelu są transformowane w konkretne działania biznesowe: - Dla każdej komórki siatki obliczany jest Wskaźnik Potencjału Przychodowego (WPP) - Spatial Join wyznacza Indeks Nasycenia (Market Saturation) zliczając aktywne oferty w promieniu 500m. - Jeśli spełnione poniższe warunki to obszar otrzymuje status „White Spot” (biała plama z wysokim potencjałem). a) $WPP > \text{Próg_Rentowności}$ b) $\text{Indeks Nasycenia} < \text{Próg_Saturacji}$ - System generuje listę rankingową "Top-N" lokalizacji dla działu Business Development.	PROPOZYCJA WARTOŚCI  Beneficjenci: Dział Rozwoju Biznesu: Mniej straconego czasu na pozyskiwanie nierentowych ofert. Precyzyjne uderzenie marketingowe tam, gdzie zwrot będzie najwyższy i najszybszy. Menedżerowie Produktu: Uniknięcie kanibalizacji ofert (Market Saturation) na jednym obszarze, co zapobiega wojnom cenowym i chroni prowizję serwisowe. Zarząd Nocarz: Decyzje o ekspansji (np. wejście do nowej dzielnicy) poparte modelem Geospacial AI, a nie przecuciem. Zintegrowany system uczenia maszynowego: Interaktywny widok mapy ciepła dla analityków oraz bezpośrednie generowanie list leadów w systemie CRM	ZBIERANIE DANYCH  System wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy o rynku poprzez pętlę zwrotną (feedback loop). Weryfikacja realności: Aktualne wahania cen i dostępności z calendar.csv służą do kalibracji bazowych wyników dzielnicy. Analiza popytu: Dane z sesji oraz recenzje opierają się na komentarzach i dacie. Wczesne zainteresowanie rejonem badane jest za pomocą agregacji sentymentu (NLP) oraz dynamiki przyrostu komentarzy. Ewolucja trendów: Dane z recenzji są agregowane przestrzennie, aby wykrywać zmiany w postrzeganiu atrakcyjności dzielnicy przez gości.	ŹRÓDŁA DANYCH  Zbiór uczący budowany jest w oparciu o ekstrakcję cech z następujących struktur: Cechy egzogeniczne: latitude, longitude, neighbourhood_cleansed. Specyfikacja lokalu: property_type, room_type, accommodates, bathrooms_text (wymagający parsowania tekstu na wartości numeryczne) oraz amenities (liczba udogodnień i obecność cech premium). Etykiety (Ground Truth): estimated_revenue_l365d oraz estimated_occupancy_l365d. Zmienne kontrolne: review_scores_location (jako proxy dla atrakcyjności punktowej) oraz historyczna zmienność ceny z calendar_prev.csv.
WPŁYW PROJEKTU  Koszty błędów: - Błędna rekomendacja: Koszt pozyskania oferenta w lokalizacji, która nie osiąga progu rentowności. Skutkuje to niezadowoleniem oferentów i stratami operacyjnymi. - Pominięcie "żyty złota": Koszt utraconych korzyści na rzecz konkurencji w regionie Kryteria sukcesu - Osiągnięcie RMSE dla prognozy rocznego przychodu poniżej 12% odchylenia standardowego w danym klastrze geograficznym. - Współczynnik konwersji pozyskanych lokali w rekomendowanych strefach wyższy o 20% w porównaniu do grupy kontrolnej.	GENEROWANIE PREDYKCJI  Tryb Wsadowy (Batch): Raz w tygodniu generowanie pełnej mapy potencjału dla wszystkich regionów operacyjnych. Tryb On-demand: Natychmiastowe generowanie predykcji (< 1s) w panelu analitycznym. Uzasadnienie: Proces szukania lokalu wymaga stabilnych danych trendowych (Batch), ale w fazie weryfikacji konkretnych adresów niezbędna jest natychmiastowa reakcja systemu (On-demand).	BUDOWANIE MODELI  Architektura: Jeden ujednolicony model oparty na algorytmach Gradient Boosting przystosowanych do danych stabelaryzowanych, integrujący przestrzenne złączenia. Walidacja: Ze względu na autokorelację przestrzenną, walidacja odbywa się wyłącznie metodą Spatial Cross-Validation (np. Leave-One-District-Out). Zwykły random split jest zabroniony (Data Leakage). Cykł życia: Douczanie modelu co miesiąc przy użyciu zaktualizowanego snapshota bazy ofert. Czas: Agregacje przestrzenne zajmą do 120 roboczogodzin maszyny, optymalizacja hiperparametrów do 6 godzin.		ATRYBUTY  Atrybuty Geograficzne: Współrzędne wektorowe, kodowanie dzielnicy, odległość od kluczowych punktów. Atrybuty Otoczenia: Gęstość konkurencji w promieniu 250m, 500m i 1000m, średnia ocena lokacji w sąsiedztwie, mediana ceny w najbliższym klastrze. Atrybuty Historyczne: zmienność ceny w kalendarzu, historyczna dynamika zmian obłożenia w regionie. Atrybuty Typologii i Standardu: Lista udogodnień, liczba miejsc noclegowych.
MONITOROWANIE  Dla inżynierów ML: Błąd predykcyjny na danych produkcyjnych (RMSE, MAE). Automatyczne narzędzia śledzące Dryf Danych na dystrybucji kolumn cen i przewidywanych etykietach, aby wykryć zmiany ekonomiczne. Dla biznesu: Delta przychodu (Revenue Lift) lokali z polecenia vs lokale organiczne, udział (Market Share) w strefach "White Spot" Harmonogram przeglądów: Cotygodniowy raport techniczny metryk modelu (RMSE, MAE); miesięczna rewizja biznesowa strategii ekspansji przestrzennej.				